Aide — inférence du U-Net 3D

GUI_inference.py et inference_pipeline.py : positions 3D et volume segmenté par instance sur un film holographique — état du 2026-10-22.

Ce que fait l'inférence

- **Suppression de l'hologramme moyen** du film (division ou soustraction), puis **reconstruction** par spectre angulaire sur la plage z choisie (volume grossier).
- **Normalisation** du volume comme à l'entraînement du modèle (pour une normalisation « film », statistiques mesurées sur des images du film traité).
- **Étage 1** : carte des centres ; détections = maxima locaux au-dessus du seuil.
- **Étage 2** : fenêtre fine refocalisée autour de chaque détection → masque de la bactérie et centres des voisines ; second tour sur les centres non segmentés ; fusion des doublons ; mesures (barycentre, axe, longueur, épaisseur, volume).
- Les modèles enregistrent leur grille, leur filtre, leur normalisation et leurs fenêtres : laissés vides, les champs reprennent ces valeurs ; tout écart s'affiche en orange sous les onglets.

Lancer

`python deep_learning_segmentation/GUI_inference.py` ; sans interface : `python deep_learning_segmentation/inference_pipeline.py <film> <sortie> --z_max 100`.

Boutons, vues et souris

- **Charger les modèles** : charge les deux étages (fait automatiquement au premier calcul) ; leur description et les écarts avec l'entraînement s'affichent sous les onglets.
- **Image n°** (ou Entrée dans le compteur) : calcule une image seule, sans export ; ◀ ▶ : image précédente ou suivante.
- **Lancer le lot** : traite la plage d'images (onglet Entrée) et écrit les sorties (onglet Sortie) ; **Arrêter** : fin de l'image en cours.
- **Vue** : hologramme + détections (z en µm), instances en projection XY, XZ, YZ ; flèches Haut / Bas pour changer de vue ; « Contraste ± », « z (µm) », « détections de l'étage 1 » ; barre d'outils matplotlib (zoom, déplacement), le zoom est conservé d'une image à l'autre.
- **Clic sur une bactérie** (hors mode zoom) : fenêtre avec ses coupes XY, XZ, YZ (amplitude du champ refocalisé, son masque en orange, ceux des voisines en pointillés).
- Temps de chaque étape affichés sous la figure. Réglages mémorisés dans GUI_inference_params.json.

Onglet Entrée

Champ	Défaut	Option du script	Explication
Dossier du film	./REAL HOLO FILM/bacterias	`folder (1er argument)`	Dossier des hologrammes (une image par fichier, ordre alphabétique) — dossier
Extension	bmp	`--ext`	Type d'image ; * : toutes — choix : bmp, tif, tiff, png, *
Suppression de l'hologramme moyen	division par l'hologramme moyen	`--mean_removal`	Hologramme moyen M = moyenne de toutes les images du film. Division I / M (comme HOLOTRACKER) : retire aussi un éclairage non uniforme et les poussières fixes. Soustraction (I − M) / <M> + 1 : équivalente si l'éclairage est uniforme, sinon le signal reste modulé par l'éclairage. Aucune : image seule divisée par sa moyenne (hologramme isolé, BMP simulé), ou rien si le fond vaut déjà 1 (TIFF du simulateur) — choix : division par l'hologramme moyen, soustraction de l'hologramme moyen, aucune (÷ moyenne de l'image), aucune (fond déjà à 1)
Première image	0	`--first`	Indice (0 = première) ; aussi l'image de départ de l'aperçu — entier
Dernière image	-1	`--last`	Indice inclus ; −1 = fin du film — entier

Onglet Modèles

Champ	Défaut	Option du script	Explication
Étage 1 (positions)	deep_learning_segmentation/models/stage1	`--stage1`	Dossier d'un run de train.py (model_best.pt) — dossier
Étage 2 (instances)	deep_learning_segmentation/models/stage2	`--stage2`	Dossier d'un run de train_stage2.py ; vide : positions seules — dossier

Onglet Reconstruction

Champ	Défaut	Option du script	Explication
Pixel caméra (µm)	7	`--dx_um (= pixel / grossissement)`	Pixel objet = pixel caméra / grossissement (7 µm / 40 = 0,175 µm) — nombre
Grossissement	40	`--dx_um (= pixel / grossissement)`	nombre
Longueur d'onde (µm)	0.66	`--wavelength_um`	Dans le vide — nombre
Indice du milieu	1.33	`--index_medium`	nombre
Profondeur minimale (µm)	0	`--z_min`	Distance de refocalisation à partir de laquelle on cherche — texte
Profondeur maximale (µm)	100	`--z_max`	Seuls les plans utiles sont reconstruits (z min − 8 à z max + 8 µm) ; vide : jusqu'au bout de la plage du modèle (207 µm) — texte
Pas Z (µm)	—	`--z_step`	Pas des plans reconstruits ; vide : celui de l'entraînement (1 µm). Un autre pas change ce que voit le réseau : à valider — texte
Décimation latérale	modèle	`--decim`	Pixel du volume = pixel objet × décimation, par recadrage du spectre (sans perte si le passe-bas est ≤ taille / (2 × décimation)) ; modèle : celle de l'entraînement. L'étage 2 exige celle de son entraînement — choix : modèle, 1, 2, 4
Passe-haut (px de Fourier)	—	`--high_pass`	Rayon en pixels de Fourier du capteur en dessous duquel le spectre est coupé (fond lentement variable) ; vide : valeur d'entraînement du modèle (15) — texte
Passe-bas (px de Fourier)	—	`--low_pass`	Rayon au-delà duquel le spectre est coupé (bruit haute fréquence) ; vide : valeur d'entraînement (250) — texte
Marge de reconstruction (µm)	—	`--z_margin_um`	Plans reconstruits de part et d'autre de la plage de recherche, pour que le réseau ne voie pas de bord ; vide : 8 µm — texte

Onglet Réglages

Champ	Défaut	Option du script	Explication
Seuil de l'étage 1	—	`--thr1`	Vide : seuil retenu en validation pour ce modèle — texte
Tours de l'étage 2	2	`--rounds`	1 : une instance par détection ; 2 : les centres vus par l'étage 2 et non segmentés (bactéries collées, fusionnées par l'étage 1) deviennent de nouvelles fenêtres — choix : 1, 2, 3
A priori de l'image précédente	non	`--prior`	Lot : les centres des instances de l'image précédente sont ajoutés aux candidats de l'étage 2 (une bactérie bouge peu d'une image à l'autre ; un candidat sans bactérie est rejeté) — case à cocher
Fenêtre des maxima, étage 1 (Z Y X)	—	`--peak_box`	Une détection = un maximum local de la carte des centres dans cette fenêtre (voxels grossiers, valeurs impaires, p. ex. « 3 5 5 » = 3 µm × 1,75 µm × 1,75 µm) ; plus grande : moins de doublons mais deux bactéries proches fusionnent ; vide : celle du modèle — texte
Images pour les statistiques du film	—	`--film_holos`	Modèles à normalisation « film » (MAD ou écart-type du film) : nombre d'images, régulièrement espacées, sur lesquelles le centre et l'échelle sont mesurés ; vide : celui du modèle (32) — texte
Voxels minimum d'une instance	20	`--vmin`	Étage 2 : une instance de moins de voxels fins est une fausse détection (une bactérie de 1,8 × 0,6 µm fait ≈ 60 voxels) — entier
Seuil des centres (étage 2)	0.3	`--heat_thr`	Étage 2 : seuil des maxima de la carte fine des centres ; ces centres, s'ils ne correspondent à aucune instance, deviennent les fenêtres du second tour — nombre
Fenêtre des maxima, étage 2 (Z Y X)	5 5 5	`--nms`	Étage 2 : fenêtre des maxima locaux de la carte fine des centres (voxels fins de 0,25 × 0,175 × 0,175 µm, valeurs impaires) — texte
Bord ignoré des fenêtres (voxels)	2	`--border`	Étage 2 : les maxima à moins de ce nombre de voxels du bord d'une fenêtre sont ignorés (bactérie tronquée) — entier
Même centre à moins de (XY, µm)	0.5	`--same_xy_um`	Second tour : deux centres plus proches que cela (en XY et en Z) sont la même bactérie — nombre
Même centre à moins de (Z, µm)	1	`--same_z_um`	nombre
Doublons : IoU de fusion	0.5	`--dup_iou`	Deux instances voisines dont les masques se recouvrent au-delà de cette IoU sont fusionnées (on garde la plus grosse) ; plus bas : moins de doublons, mais risque de fusionner deux bactéries collées — nombre
Doublons : voisinage XY (µm)	1.5	`--dup_xy_um`	Distance entre centres en dessous de laquelle l'IoU est testée — nombre
Doublons : voisinage Z (µm)	3	`--dup_z_um`	nombre

Onglet Sortie

Champ	Défaut	Option du script	Explication
Dossier de sortie	deep_learning_segmentation/runs_inference	`out_dir (2e argument)`	positions_unet3d.csv (colonnes du RESULT_*.csv d'HOLOTRACKER + mesures), inference_params.json, instances/*.npz, *_localisations.bmp — dossier
Enregistrer les instances (.npz)	oui	`--no_npz (inverse)`	Origine + masque de chaque instance, grille fine (0,175 × 0,175 × 0,25 µm) — case à cocher
Enregistrer les BMP avec les localisations	oui	`--no_bmp (inverse)`	Hologramme normalisé, chaque bactérie entourée, couleur et valeur de z (µm) — case à cocher

inference_pipeline.py — ligne de commande

Constantes en tête du script (valeurs par défaut) : DEFAULT_OPTICS, DEFAULT_RECON, Z_MARGIN_UM, PEAK_BOX, FILM_STATS_HOLOS, STAGE2, MEAN_REMOVAL. « — » : valeur enregistrée avec le modèle.

Option	Défaut	Rôle
`folder`	obligatoire	dossier des hologrammes (une image par fichier, ordre alphabétique)
`out_dir`	obligatoire	dossier de sortie (CSV, instances .npz, BMP des localisations)
`--ext`	bmp	extension des images (bmp, tif, png ; * : toutes)
`--stage1`	deep_learning_segmentation/models/stage1	run de l'étage 1 (model_best.pt)
`--stage2`	deep_learning_segmentation/models/stage2	run de l'étage 2 ; chaîne vide : positions seules
`--mean_removal {division, subtraction, image_mean, none}`	division	suppression de l'hologramme moyen du film : division, subtraction ; ou image_mean, none
`--first`	0	première image (indice, 0 = première)
`--last`	-1	dernière image incluse (−1 : fin du film)
`--prior`	non	a priori : centres de l'image précédente ajoutés aux candidats
`--thr1`	—	seuil de l'étage 1 ; défaut : celui de la validation
`--rounds`	2	tours de l'étage 2 (2 : sépare les bactéries collées)
`--peak_box PEAK_BOX PEAK_BOX PEAK_BOX`	—	étage 1 : fenêtre des maxima locaux (Z, Y, X), voxels grossiers impairs ; défaut : celle du modèle
`--film_holos`	—	images pour les statistiques d'une normalisation « film » ; défaut : celles du modèle
`--z_margin_um`	—	plans reconstruits au-delà de la plage de recherche, de chaque côté (µm) ; défaut 8
`--heat_thr`	0.3	étage 2 : seuil des maxima de la carte fine des centres
`--nms NMS NMS NMS`	5 5 5	étage 2 : fenêtre des maxima de la carte fine des centres (Z, Y, X), voxels fins impairs
`--border`	2	étage 2 : voxels ignorés au bord de chaque fenêtre
`--same_xy_um`	0.5	étage 2 : deux centres plus proches que cela en XY sont le même (second tour)
`--same_z_um`	1	idem en Z (µm)
`--vmin`	—	étage 2 : voxels minimum d'une instance ; défaut : celui du modèle
`--dup_iou`	0.5	doublons : IoU des masques au-delà de laquelle on fusionne
`--dup_xy_um`	1.5	doublons : voisinage testé en XY (µm)
`--dup_z_um`	3	doublons : voisinage testé en Z (µm)
`--z_min`	0	profondeur minimale de recherche (µm)
`--z_max`	—	profondeur maximale de recherche (µm)
`--z_step`	—	pas Z de reconstruction (µm) ; défaut : celui du modèle
`--decim`	—	décimation latérale ; défaut : celle du modèle (2)
`--high_pass`	—	passe-haut (px de Fourier du capteur) ; défaut 15
`--low_pass`	—	passe-bas (px de Fourier du capteur) ; défaut 250
`--dx_um`	—	pixel objet (µm) = pixel caméra / grossissement
`--wavelength_um`	—	longueur d'onde dans le vide (µm)
`--index_medium`	—	indice du milieu
`--no_bmp`	non	pas d'images BMP avec les localisations
`--no_npz`	non	pas d'instances .npz

Sorties (dossier de sortie)

Fichier	Contenu
`positions_unet3d.csv`	une bactérie par ligne : HOLOGRAM NUMBER, OBJECT NUMBER, X / Y / Z POSITION (m), NUMBER OF VOXEL (6 premières colonnes = celles du RESULT_*.csv d'HOLOTRACKER), puis image, axis_x / y / z, length_um, thickness_um, volume_um3, score, round (tour de l'étage 2 qui l'a trouvée)
`instances/<image>_instances.npz`	origin (n, 3) et masks (n, nz, nxy, nxy) de chaque instance sur la grille fine ; grid : voxel (k, r, c) ↔ (z, y, x) = ((origin_k + k)·dz, (origin_r + r)·dx, (origin_c + c)·dx)
`<image>_localisations.bmp`	hologramme, bactéries entourées, couleur et valeur de z (µm), échelle de couleur
`inference_params.json`	réglages du lot, description des modèles, optique, reconstruction, grille, fenêtres, réglages de l'étage 2, temps médians

Réglages qui comptent

- **Seuil de l'étage 1** : c'est le réglage qui pèse le plus sur un film réel. Le seuil de validation simulée donne, selon le modèle, de 55 à 141 détections par image sur le film de référence (≈ 49 bactéries suivies par HOLOTRACKER). Le régler pour obtenir un nombre de détections plausible.
- **Suppression de l'hologramme moyen** : division pour un film réel (retire aussi un éclairage non uniforme) ; « aucune (÷ moyenne de l'image) » pour un hologramme isolé ou un BMP simulé ; « aucune (fond déjà à 1) » pour un TIFF du simulateur.
- **Plage z** : seuls les plans de z min − marge à z max + marge sont reconstruits ; les détections hors de [z min, z max] sont retirées. Une plage étroite accélère d'autant.
- **Pas Z, décimation, filtre** : laisser vides (valeurs d'entraînement) sauf raison précise ; un écart change ce que voit le réseau. L'étage 2 exige la décimation de son entraînement.
- **Doublons** : baisser l'IoU de fusion réduit les doublons mais peut fusionner deux bactéries collées ; agrandir la fenêtre des maxima de l'étage 1 a le même effet sur les détections.
- **Temps** (1024 × 1024, fp16) : 0–100 µm ≈ 0,7 s par image pour l'étage 1, + 0,1 à 0,5 s pour l'étage 2 selon le nombre de bactéries.